# Devoir surveillé n°1

Durée deux heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.

## Exercice 1 - Une inégalité logarithmique

L'objectif de cet exercice est de démontrer que pour tous réels $a$ et $b$ strictement positifs tels que $a+b=1$,

$$(\star) \quad a\ln\left(\frac{1}{a}\right)+b\ln\left(\frac{1}{b}\right)\leq \ln(2)$$

Soit $f$ la fonction définie par $f(x)=-x\ln(x)-(1-x)\ln(1-x)$.

1. Quel est l'ensemble de définition de $f$ ?
   **Rappel.** L'ensemble de définition de $f$ est l'ensemble des valeurs de $x$ pour lesquelles l'expression $f(x)$ a un sens.
2. Soit $g$ la fonction définie par $g(x)=\ln(1-x)-\ln(x)$.
   (a) Déterminer l'ensemble de définition de $g$.
   (b) Déterminer le signe de $g(x)$ en fonction de $x$.
3. Justifier que $f$ est dérivable sur $]0;1[$ puis en déduire les variations de $f$ sur $]0;1[$.
   On précisera également les limites de $f$ aux bornes de son ensemble de définition.
4. Soit $a$ et $b$ deux réels strictement positifs tels que $a+b=1$.
   (a) Utiliser les résultats de la question 2 pour montrer l'inégalité $(\star)$.
   (b) Montrer que l'inégalité précédente est une égalité si, et seulement si, $a=b=\frac{1}{2}$.

## Problème - Une famille de fonctions

Pour tout entier naturel $n$ non nul, on définit la fonction $f_n$ sur $]-1;+\infty[$ par

$$f_n(x)=x^n\ln(1+x)$$

On note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction $f_n$ dans un repère orthonormé.

### Partie I - Étude des fonctions $f_n$

1. Soit $h_n$ la fonction définie sur $]-1;+\infty[$ par

$$h_n(x)=n\ln(1+x)+\frac{x}{x+1}$$

   (a) Justifier que $h_n$ est dérivable puis donner les variations de $h_n$ sur $]-1;+\infty[$.

(b) Calculer $h_n(0)$, puis en déduire le signe de $h_n$ sur $]-1;+\infty[$.

2. (a) Montrer que pour tout $x \in ]-1;+\infty[$,
$$f_1'(x) = h_1(x),$$
puis que pour tout entier naturel $n > 1$,
$$f_n'(x) = x^{n-1}h_n(x)$$

(b) On suppose que $n$ est impair, c'est-à-dire que $n = 2p+1$ avec $p \in \mathbb{N}$. Montrer que les fonctions $f_n'$ et $h_n$ ont le même tableau de signes.
En déduire les variations de $f_n$ sur $]-1;+\infty[$. On précisera les limites en $-1$ et $+\infty$.

(c) On suppose que $n$ est pair, c'est-à-dire que $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$. De même, dresser le tableau de variations de $f_n$ en précisant les limites en $-1$ et $+\infty$.

3. Étudier la position relative des courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$.

## Partie II - Étude d'une suite

On définit la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ par
$$u_n = \int_0^1 x^n \ln(1+x)\mathrm{d}x$$

1. On cherche à calculer $u_1$.
(a) Montrer que pour tout $x \in [0;1]$,
$$\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$$
puis en déduire le calcul de $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2}{1+x}\mathrm{d}x$.

(b) À l'aide d'une intégration par parties et de la question précédente, calculer $u_1 = \displaystyle\int_0^1 x\ln(1+x)\mathrm{d}x$.

2. On veut établir la convergence de la suite $(u_n)$.
(a) Montrer que pour tout $x \in [0;1]$,
$$x^n \ln(1+x) \leq x^n \ln(2)$$

(b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$0 \leq u_n \leq \frac{\ln(2)}{100}$$

(c) Conclure.

# FIN